

TEMPERATURES ET SOLIDES

Seite Alexander

December 1, 2025

Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'installation et manipulations	4
2.1	Experience 1, DMA	4
2.2	Experience 2, DSC	4
3	Partie théorique	5
3.1	Oscillations libres d'un pendule de Pohl	5
4	Résultats	6
4.1	Oscillations libres	6
4.2	Expérience 2	8
5	Analyse des résultats, complement	9
5.1	oscillations libres	9
5.2	oscillations forcees	9
6	Conclusion	10
7	Annexes	11
7.1	Annexe A : Constante de raideur	11
7.2	Annexe B : Libres	11

1 Introduction

Decrire phenomenes de deformation du solide et modifications des proprietes (ceramiques, polymeres) en fonction de la temperature (dielectrique, resistance, ...).

Il y a plusieurs manieres de verifier les proprietes mecanique d'un solide (voir Fig. 1).

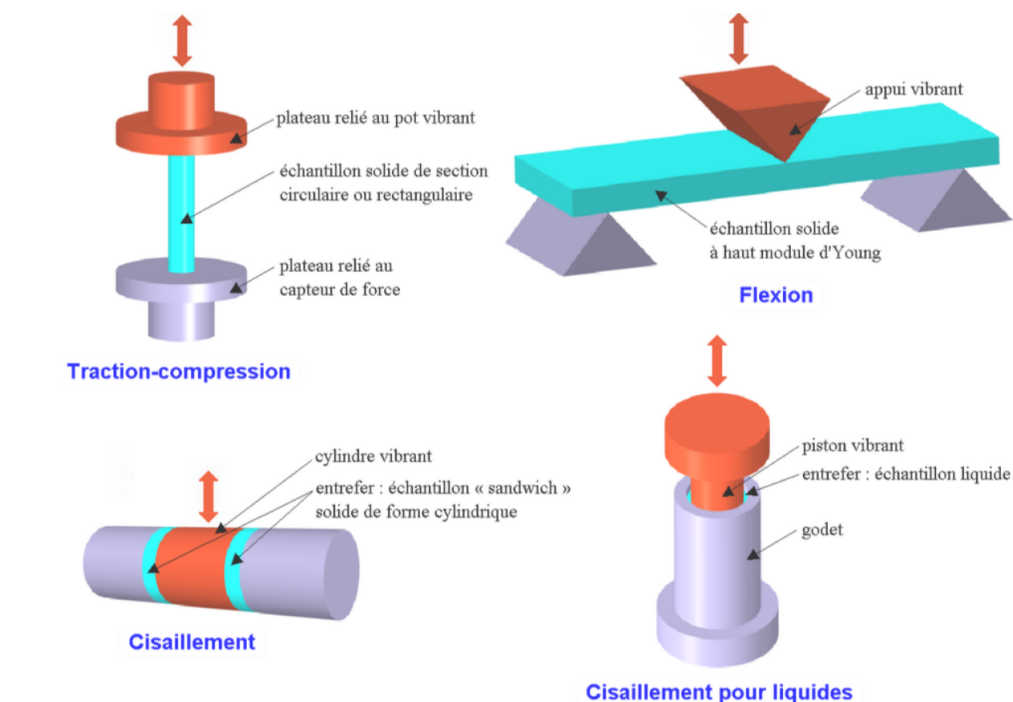


Figure 1: Schéma du pendule de Pohl, ref : [1]

1) DMA

Buts pedagogiques :

Comprendre la pertinence de la technique DMA pour l'étude des matériaux en général et pour les polymères en particulier. Comprendre les principes de base du DMA : principes instrumentaux et interprétation des résultats. Se familiariser avec un instrument de DMA moderne et performant. Effectuer des mesures de propriétés viscoélastiques pour différents polymères.

Mesures a effectuer :

Mesure des coefficients E' , E'' et $\tan \delta$ sur des échantillons de PMMA à l'aide du DMA dans la configuration 3 point bending : (annexe 1)

A l'aide de ces mesures, trouver l'énergie d'activation du PMMA (cf annexe 2)

2) DSC

Buts pédagogiques :

Réaliser la pertinence de la technique DSC pour l'étude des polymères. Comprendre les principes des bases de la DSC, y compris les principes instrumentaux et l'interprétation des résultats. Se familiariser avec un instrument de DSC moderne et performant. Effectuer des mesures DSC pour déterminer quantitativement les températures de transitions ainsi que les chaleurs latentes de fusion et de cristallisation Savoir mesurer un taux de cristallinité d'un polymère avec la DS

Mesures a effectuer :

Le but est d'analyser un échantillon de PET extrait d'une bouteille en plastique. - -
- Transition vitreuse : la phase amorphe passe de l'état solide à l'état liquide. Fusion : la phase cristalline passe à l'état liquide. Cristallisation froide : en deçà du point de fusion, lorsqu'on augmente la température, la phase liquide cristallise (partiellement) Cristallisation chaude : au-delà du point de fusion, lorsqu'on diminue la température, le matériau cristallise (partiellement) Le but de ce laboratoire est de configurer la DSC de façon à mettre en évidence toute ces transitions. En analysant vos courbes DSC à l'aide du logiciel d'analyse Proteus 80 , vous pouvez sortir : - Les températures de transition vitreuse, de cristallisation froide, de cristallisation chaude et de fusion. - Les chaleurs latentes de cristallisation fr

2 Description de l'installation et manipulations

2.1 Experience 1, DMA

Les interets du DMA (voir Ref. [5]:

DMA (Dynamic Mechanical Analysis) : mesure des coefficients mécaniques - module de stockage (élastique) et module de perte (viscoélastique) - lorsque l'échantillon subit une contrainte périodique.

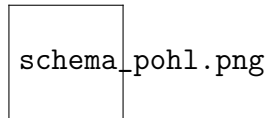


Figure 2: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

2.2 Experience 2, DSC

Les interets du DSC (voir Ref. [5]:

"DCS (Differential Scanning Calorimetry) : mesure des flux de chaleurs (exothermique et endothermique) lorsque l'échantillon subit une rampe de température. La DCS donne accès aux températures de transition de phase (transition vitreuse, fusion, cristallisation) ainsi qu'aux chaleurs latente".

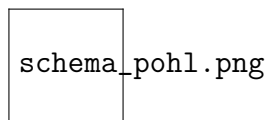


Figure 3: Schéma du pendule de Pohl, ref : [?]

3 Partie théorique

3.1 Oscillations libres d'un pendule de Pohl

Le pendule de Pohl est un oscillateur mécanique rotatif composé d'un disque couplé à un ressort spiral. La coordonnée généralisée du système est l'angle de torsion $\theta(t)$. En appliquant le théorème du moment cinétique au disque, on obtient :

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

où J est le moment d'inertie du balancier. Deux moments mécaniques agissent sur le système :

$$M_r = -C \theta, \quad M_f = -b \dot{\theta}, \quad (2)$$

où C est la constante de torsion, et b le moment de frottement visqueux. En combinant ces contributions, l'équation du mouvement devient :

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + C\theta = 0. \quad (3)$$

Dont on définit la pulsation propre non amortie ω_0 et le coefficient d'amortissement λ tels que :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

L'équation différentielle se met sous la forme caractéristique :

$$\ddot{\theta} + 2\lambda\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0. \quad (5)$$

4 Résultats

4.1 Oscillations libres

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesuré le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer à un certain angle.

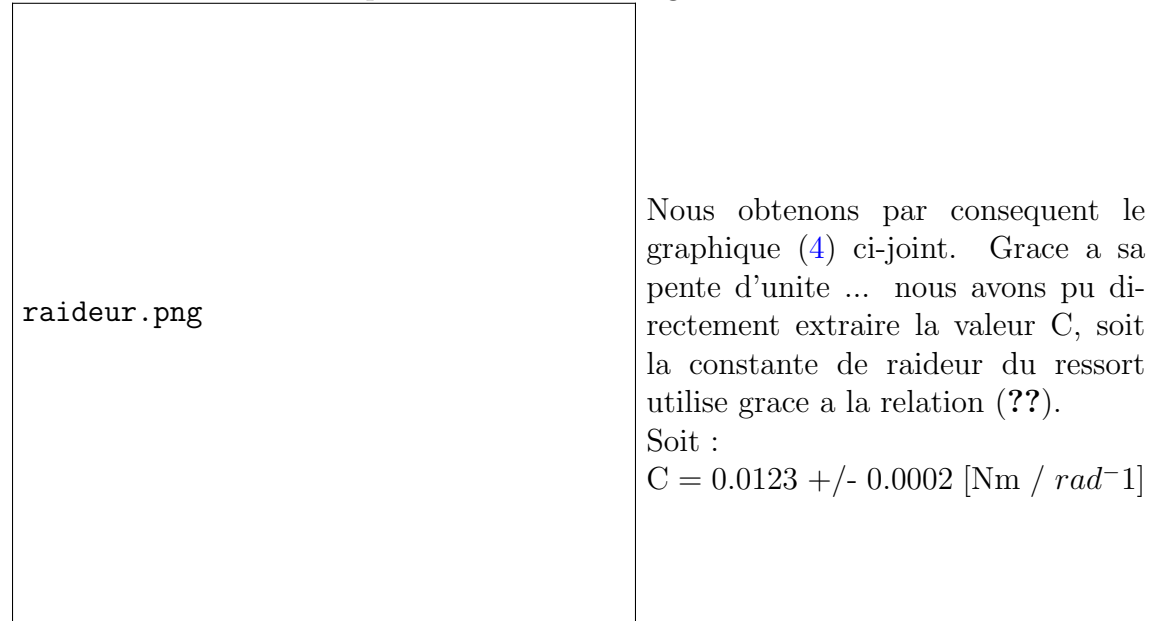


Figure 4: $M_r(\theta)$

En un second temps, après avoir monté l'installation pour mesurer les oscillations du balancier-spiral (voir fig:??), nous avons donné une position hors-équilibre au balancier et mesuré en fonction du frein imposée les différences d'oscillations observables en annexe (voir fig:7).

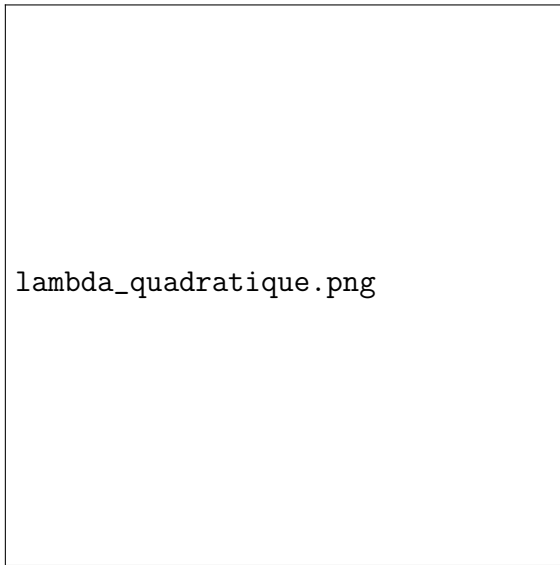


Figure 5: $\lambda(I)$

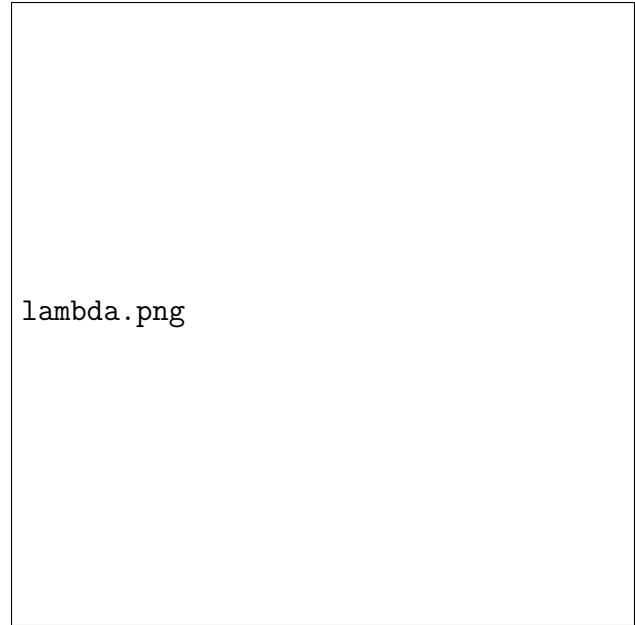


Figure 6: $\lambda(I^2)$

La relation entre le facteur d'amortissement et le courant circulant dans les freins n'est pas lineaire. Nous constatons verifions la relation (??), avec le graphique 6. Nous pouvons extraire grace a la relation ?? la moyenne des pulsations propres $\overline{\omega_0} = 3.25 \pm 0.02$ [rad/s] (voir tab:??) desquelles on extrait la frequence propre : $f_0 = \dots$ (a partir de l'inverse de la periode : Eq. ??). Avec la constante de torsion du ressort le moment d'inertie du balancier $J = C / \omega_2 = 0.0123/3.25^2 = (1.16 \pm 0.000) \cdot 10^3$ [kg / m^2].

4.2 Expérience 2

5 Analyse des résultats, complement

5.1 oscillations libres

Nous avons vu pour la constante de torsion $C = 0.0123 \pm 0.0002$ [Nm / rad] que l'incertitude est relativement basse. Les valeurs sont obtenu directement grace a la pente du la fonction $M_r(\theta)$ (voir fig: 4).

En revanche, si l'on souhaite déterminer l'incertitude sur le moment d'inertie du balancier, nous pouvons calculer l'erreur sur J à partir de la relation entre C , J et la pulsation propre ω_0 (voir Eq. ??), en utilisant la méthode des dérivées partielles avec :

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

L'incertitude sur J s'écrit donc :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{\sigma_C}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2C \sigma_{\omega_0}}{\omega_0^3}\right)^2}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

5.2 oscillations forcees

Le facteur de qualité est donné par (Eq. ??) et l'incertitude correspondante, obtenue par dérivées partielles, est :

$$\frac{\partial Q}{\partial f_0} = \frac{1}{\text{FWHM}}, \quad \frac{\partial Q}{\partial \text{FWHM}} = -\frac{f_0}{\text{FWHM}^2}.$$

Ainsi,

$$\sigma_Q = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_0}}{\text{FWHM}}\right)^2 + \left(\frac{f_0 \sigma_{\text{FWHM}}}{\text{FWHM}^2}\right)^2}.$$
$$\sqrt{\left(\frac{0.005195}{0.133998}\right)^2 + \left(\frac{((0.521047 + 0.476599)/2) \cdot 0.003146}{0.133998^2}\right)^2},$$

6 Conclusion

References

- [1] Selon, *analyse mecanique dynamique*,
https://www.wikiwand.com/fr/articles/Analyse_mécanique_dynamique
Consultele : 1Decembre2025
Extraitde :

Jacques Kessler, René Bourgeois et Henri Chauvel, *Mémotech : génie des matériaux*,
Paris, Éducalivre, 2001, 528 p. (ISBN 978-2-7135-2246-8, OCLC 300135131), p. 61-65.
- [2] *Principe de la méthode DMA*,
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/produits/analyse-dynamique-mecanique-dma>
Consulte le 1 Decembre 2025
- [3] *Principe de fonctionnement d'une DSC à flux thermique*
<https://analyzing-testing.netzsch.com/fr/landingpages/principle-of-a-heat-flux-dsc>
Consulte le 1 Decembre 2025
- [4] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DMA V2025.pdf
- [5] *Analyse thermique : DSC*
<https://cyberlearn.hes-so.ch/mod/folder/view.php?id=474646> Labo MT2 -
DSC v2024.pdfLabo MT2 - DSC v2024.pdf

7 Annexes

7.1 Annexe A : Constante de raideur

tab1.png

Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

7.2 Annexe B : Libres

libre_frein_0_1A.png

libre_frein_0_2A.png

Figure 7: Mesure de l'angle theta a 0.1A

Figure 8: Mesure de l'angle theta a 0.2A

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]	f_0 [Hz]	σ_{f_0} [Hz]
0.1A	3.25153	0.00004	0.51745	0.000006
0.2A	3.25250	0.00006	0.51760	0.000010
0.3A	3.25089	0.00009	0.51734	0.000014
0.4A	3.25255	0.00019	0.51760	0.000030
0.5A	3.25308	0.00028	0.51768	0.000045
0.9A	3.12291	0.01293	0.49734	0.00206
Moyenne	3.25	0.02	0.517	0.003

Table 2: Valeurs calculées de ω_0 et f_0 à partir de ω et λ .